Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação, 202X, XX:1
ISSN: 1519-8219 • doi: 10.5753/reic.202X.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Artigo de Pesquisa/Research Paper

Transmissão de dados para um dispositivo IoT de monitoramento de odor: dos bytes ao processamento na nuvem

Odor monitoring IoT device data transmission: from bytes to the cloud

Jamerson A. Muniz [Universidade Tecnológica Federal do Paraná | *jamersonm@alunos.utfpr.edu.br*]
Felipe D. Pfrimer [Universidade Tecnológica Federal do Paraná |*pfrimer@utfpr.edu.br*]
Edson T. de Camargo [Universidade Tecnológica Federal do Paraná |*edson@utfpr.edu.br*]

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campus Toledo, Av. Cristo Rei, 19, Vila Becker, Toledo, PR, 85902-490, Brasil.

Resumo.
O monitoramento de odor por sensores de baixo custo enfrenta desafios relacionados à transmissão confiável e eficiente dos dados. Este trabalho tem como objetivo desenvolver e validar um sistema de comunicação para transmissão remota de dados de uma estação de monitoramento de odor, baseada em arquitetura distribuida com dois microcontroladores: um microcontrolador STM32G431 dedicado à aquisição contínua dos sensores e um microcontrolador ESP32-S3 responsável pelas rotinas de conectividade da estação. A estação integra um conjunto de sensores eletroquímicos de odor, um sensor PTH e anemômetro e, ao todo, são coletadas 25 variáveis por amostragem a partir desses. A implementação abrange quatro etapas principais: a) transmissão serial entre os microcontroladores; b) formatação adequada do vetor de dados para a comunicação serial; c) transmissão dos dados para a nuvem e; d) configuração do servidor de aplicação para persistência e visualização dos dados. Foram empregados conceitos em sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT) ao se trabalhar com protocolo de comunicação serial UART, manipulação de *bytes*, modulação LoRa e com o protocolo de rede LoRaWAN. Os resultados comprovaram a robustez da comunicação interna e alcançaram uma taxa de sucesso de 93,75% na recepção e integridade dos dados no servidor de aplicação.

Abstract. Odor monitoring using low-cost sensors faces challenges related to reliable and efficient data transmission. This work aims to develop and validate a communication system for remote data transmission from an odor monitoring station based on a distributed architecture with two microcontrollers: an STM32G431 microcontroller dedicated to continuous sensor data acquisition, and an ESP32-S3 microcontroller responsible for the station's connectivity routines. The station integrates a set of electrochemical odor sensors, a PTH sensor, and an anemometer, collecting a total of 25 variables per sampling cycle. The implementation encompasses four main stages: a) serial transmission between the microcontrollers; b) proper formatting of the data vector for serial communication; c) data transmission to the cloud; and d) configuration of the application server for data persistence and visualization. Concepts of embedded systems and the Internet of Things (IoT) were employed by working with the UART serial communication protocol, byte manipulation, LoRa modulation, and the LoRaWAN network protocol. The results proved the robustness of the internal communication and achieved a success rate of 93.75% in the reception and integrity of the data at the application server.

Palavras-chave: Internet das Coisas, Monitoramento de odor, Comunicação Serial, Dispositivo LoRaWAN

Keywords: Internet of Things, Odor Monitoring, Serial Communication, LoRaWAN Device

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

*

1 Introdução

Um dos campos promissores para aplicação em Internet das Coisas (IoT - *Internet of Things*) é o monitoramento ambiental, especialmente o da qualidade do ar, devido sua relevância crítica para proteção da saúde pública e a promoção de um ambiente mais sustentável. Métodos e equipamentos tradicionais para esse tipo de medição são frequentemente caros, com custos operacionais elevados, envolvendo o alto custo do equipamento, manutenção, transmissão, gestão e tratamento de dados. Por causa disso, há a limitação para a adoção em larga escala e a acessibilidade a todos os níveis de gestores ambientais, o que é uma questão significativa (Martins *et al.* [2023]). Portanto, a utilização de sensores de baixo custo, quando associada à IoT, atua como catalisador no processo ao reduzir drasticamente os custos de aquisição e manutenção, superando a principal barreira para a adoção em larga escala e permitindo a ampliação da cobertura espacial do monitoramento.

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema para envio das leituras de uma estação de baixo custo de monitoramento de odor para a Internet de modo sem fio e remoto. A estação em questão possui uma arquitetura baseada em dois microcontroladores, sendo um para a aquisição dos dados e outro para a conectividade do equipamento. Foi desenvolvido neste trabalho dois *firmwares*, um para cada microcontrolador. Para o microcontrolador de aquisição de dados o novo *firmware* é capaz de processar variáveis estatísticas sobre as leituras da estação e de enviar estes

dados ao outro microcontrolador com a mínima interrupção possível no algoritmo de aquisição. Por sua vez, para o microcontrolador de conectividade o *firmware* é responsável por solicitar os dados ao microcontrolador de aquisição, validar o pacote recebido, formatar e enviar os dados da estação à *internet*.

A tecnologia de comunicação sem fio empregada neste trabalho foi a modulação LoRa, sobre o protocolo de rede LoRaWAN. Os dados da estação são capturados por um concentrador físico (*gateway*) e encaminhados via *Ethernet* ao servidor de rede, como prevê a infraestrutura LoRaWAN instalada em Toledo-PR (de Camargo *et al*. [2021a]). No servidor de rede, os dados são decodificados e rotulados por meio de um *script* de decodificação. Por fim, há um enlace entre o servidor de rede e o servidor de aplicação para que os dados sejam enfim disponibilizados ao usuário da estação de modo gráfico e favorável a avaliação das medidas obtidas. No servidor de aplicação foram montados painéis com gráficos de linhas e quadros que indicam as últimas leituras obtidas, além de métricas como média, máxima e mínima registradas em um intervalo determinado.

O trabalho desenvolvido busca, assim, contribuir para uma solução prática e eficaz a ser aplicada na gestão da qualidade do ar em ambientes urbanos, enfatizando o papel da tecnologia no enfrentamento de desafios ambientais e na promoção do bem-estar social.

2 Fundamentação e tecnologias utilizadas

Na elaboração deste trabalho foram abordados três domínios diferentes de comunicação: comunicação serial por meio do protocolo UART, comunicação sem fio por meio da modulação LoRa e o protocolo de rede LoRaWAN e o *webhook* integrado com a plataforma FIWARE (FIWARE Foundation [2024a]), que atua como a infraestrutura de suporte ao contexto das informações. Nos seguintes parágrafos, detalham-se cada um dos cenários.

O UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*), é um protocolo de comunicação serial assíncrona amplamente utilizado devido à sua simplicidade e baixo custo de implementação. Ela transmite os dados *bit* a *bit*, sem a necessidade de um sinal de *clock* compartilhado, utilizando apenas duas linhas principais: TX (transmissão) e RX (recepção). O UART é ideal para comunicação ponto a ponto, como entre um microcontrolador e um módulo Bluetooth ou GPS ou entre microcontroladores. Sua velocidade é limitada, mas suficiente para muitos usos em IoT e dispositivos embarcados.

LoRaWAN (*Long Range Wide Area Network*) é um protocolo de rede de baixa potência e ampla área (*Low Power Wide Area Network* - LPWAN), mantido e padronizado pela *LoRa Alliance* (LoRa Alliance [2026]). Ele opera em bandas de frequência livres (915 MHz nas Américas) e permite que dispositivos finais transmitam dados por longas distâncias com consumo energético mínimo. O protocolo adota uma topologia em estrela, na qual os nós sensores comunicam-se com *gateways* que encaminham os pacotes para um servidor de rede na nuvem. No contexto deste trabalho, utilizou-se a infraestrutura da *The Things Network* (TTN) (The Things Industries [2026]), uma rede global e colaborativa baseada em ecossistema aberto, ideal para aplicações de monitoramento ambiental e cidades inteligentes devido à sua escalabilidade e interoperabilidade. No contexto de monitoramento remoto da qualidade do ar, trabalhos vem sendo desenvolvidos com apoio no protocolo LoRaWAN como em Ali *et al*. [2020] e Johnston *et al*. [2019].

A etapa final do fluxo de dados compreende a integração entre a infraestrutura LoRaWAN e a plataforma FIWARE. A FIWARE é definida como um ecossistema de código aberto baseado em padrões que facilita a criação de soluções inteligentes ao harmonizar a coleta e o gerenciamento de dados de contexto, comumente aplicada no cenário de Cidades Inteligentes (Cirillo *et al*. [2019], Araujo *et al*. [2019]). A implementação deste trabalho baseou-se na metodologia proposta por Mujica [2024], utilizando um *webhook* para a recepção das mensagens vindas do servidor de rede. O ecossistema FIWARE processa essas informações por meio do componente *IoT Agent LoRaWAN*, que atua como uma camada de tradução, convertendo o *payload* em entidades compreensíveis para o *Orion Context Broker* (FIWARE Foundation [2024b]). Este último funciona como o núcleo da arquitetura, gerenciando o estado atual das variáveis de monitoramento da estação. Para garantir a persistência histórica, o componente *Cygnus* intercepta as atualizações do *Orion* e as armazena em um banco de dados *PostgreSQL*. Por fim, essa base de dados alimenta o *Grafana*, uma ferramenta de visualização que permite a criação de painéis e gráficos dinâmicos para a análise visual dos índices da estação em tempo real.

3 Materiais

Essa sessão descreve os materiais sobre os quais foi desenvolvido o trabalho. A estação de monitoramento de odor de baixo custo é apresentada e detalhada em seus componentes que foram pertinentes para as intervenções executadas. Também são apresentados os dados que a estação fornece. As ferramentas utilizadas como linguagens de programação, *frameworks* e ambientes de desenvolvimento são descritos, tal qual a infraestrutura LoRaWAN presente e os agentes utilizados para integração com o servidor de aplicação.

3.1 Estação de monitoramento do odor

A estação, Figura 1a, busca monitorar cinco componentes químicos alvos (VOC, H2S, SO2, NH3, CH3SH) e condições atmosféricas (temperatura, umidade, pressão, direção e velocidade do vento) de modo contínuo, remoto e em condições adversas em ambientes ao ar livre. O equipamento é composto por duas placas de circuito impresso, uma contendo os microcontroladores, circuitos de interfaceamento com os sensores e a etapa de potência da estação, Figura 1b, e na outra placa há o acondicionamento dos sensores, Figura 1c.

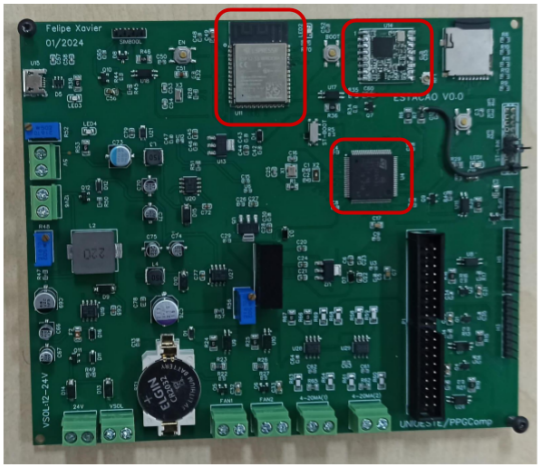
3.1.1 Arquitetura da estação

A arquitetura da estação é baseada em dois microcontroladores, o STM32 e o ESP32 (Figura 2). O STM32 é dedicado à aquisição de dados, realizando a leitura de todos os sensores, o registro de tempo real através do RTC (*Real Time Clock*) e o armazenamento local dos dados em um cartão MicroSD. Por sua vez, o ESP32 gerencia a conectividade da estação. O ESP32 solicita as leituras ao STM32 e formata o pacote de

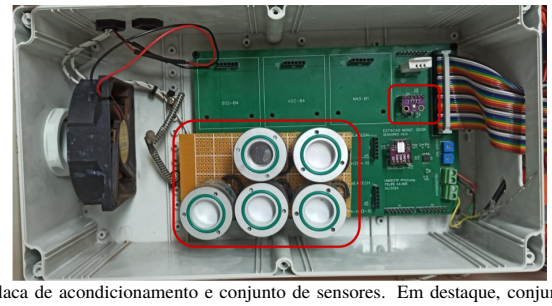
Figura 1. *Hardware* do sistema de monitoramento



(a) Estação de monitoramento do odor instalada em campo, contendo o módulo de sensores, anemômetro e unidade de processamento



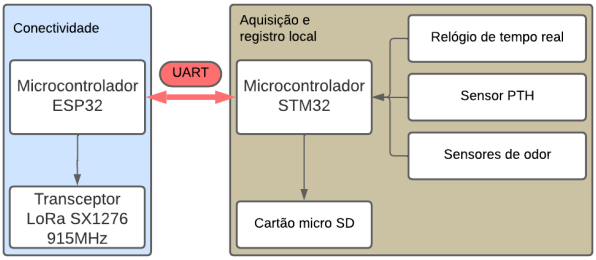
(b) Placa de controle e unidade de processamento. Em destaque, microcontrolador ESP32 centralizado ao topo, tranceptor LoRa à direita e microcontrolador STM32



(c) Placa de acondicionamento e conjunto de sensores. Em destaque, conjunto de sensores de odor na parte inferior e sensor PTH à direita

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 2. Diagrama de blocos da estação



Fonte: Autoria própria (2026)

dados para enfim ser enviado ao transceptor LoRa. No transceptor, o pacote é modulado e enviado à rede, completando o fluxo de dados na estação. Esta arquitetura busca separar o processo de aquisição dos dados do processo de transmissão dos dados à nuvem. O STM32 possui nativamente conversores que facilitam o interfaceamento preciso com os sensores e por este motivo ele atua nesta etapa. A escolha do ESP32 como microcontrolador responsável pela conectividade da estação se deve aos seus periféricos embutidos de Wifi e Bluetooth, o que permite implementações futuras nestes enlaces. Neste contexto, o transceptor LoRa é conectado ao ESP32, ampliando suas capacidades de conectividade.

3.1.2 Sensores instalados na estação

Os cinco sensores de odor instalados na estação são fabricados pela SemeaTech e disponibilizados na forma de módulos da família 7SMART (SemeaTech Inc. [2025]) . Estes módulos incorporam circuitos para a coleta, amplificação, filtragem e amostragem do sinal analógico da saída do sensor, convertendo-o em um sinal digital. É também integrado no módulo sensores de temperatura e umidade com o intuito de alimentar cálculos de compensação que mitigarão o impacto das variações ambientais nas medições. A saída final do módulo é um sinal digital estável que entrega o dado de concentração do gás alvo (em partes por bilhão e em ug/m3) juntamente com dados de temperatura e umidade. A comunicação entre o módulo e o microcontrolador é feita pelo protocolo de comunicação I2C (*Inter-Integrated Circuit*).

O sensor PTH (*pression, temperature, humidity*) empregado na estação é o BME280, fabricado pela Bosh Sensortec (Bosch Sensortec [2018]). O sensor é utilizado embutido a um módulo GY-BME280, o qual incorpora o circuito de *pull-up* e o regulador de tensão necessaŕio para o funcionamento do sensor. A partir do protocolo de comunicação I2C, os dados de temperatura, umidade e pressão lidos pelo sensor são enviados ao microcontrolador.

3.1.3 Vetor de leituras da estação

Os dados que são lidos pelos sensores da estação são ordenados em um vetor como descrito na Quadro 2. Todos os dados são do tipo *float* e, por conseguinte, ocupam 4 *bytes* cada.

Cada sensor de odor fornece quatro dados distintos: concentração em ppb, concentração mássica em ug/m3, temperatura em °C e umidade em porcentagem. Sendo cinco os sensores de odor da estação, totaliza-se 20 itens e 80 *bytes*. O sensor PTH fornece as medidas de temperatura, pressão e umidade enquanto o sensor anemômetro fornece a direção

Tabela 1. Estrutura do vetor de dados lido pelos sensores

Sensor	Variáveis	Tamanho (*Bytes*)
VOC, H2S, NH3, SO2, CH3SH	Concentração	4 cada sensor
	Concentração mássica	4 cada sensor
	Temperatura	4 cada sensor
	Umidade	4 cada sensor
PTH	Temperatura	4
	Pressão	4
	Umidade	4
Anemômetro	Direção	4
	Velocidade	4
Total	**25 variáveis**	**100 *bytes***

e velocidade do vento. Ao todo são somados 25 itens que ocupam 100 *bytes*, conforme indicado na Tabela 1.

3.2 Linguagens de programação, frameworks e ambientes de desenvolvimento

O desenvolvimento dos *firmwares* dos microcontroladores foi totalmente realizado na linguagem de programação C através do editor de texto Microsoft Visual Studio Code. Para o STM32, a programação foi conduzida com a extensão STM32Cube para o Visual Studio Code, em conjunto com a plataforma STM32CubeMX e seu *framework* HAL, ferramentas fornecidas pela própria fabricante STMicroelectronics. Na programação do ESP32 foi utilizado a extensão PlatformIO, atuando como IDE (*Integrated Application Environment*). Essa extensão permite a utilização ágil do *framework* Arduino junto com *hardwares* da Espressif, facilitando assim a aplicação de bibliotecas e configurações necessárias.

Para a implementação da comunicação LoRa da estação, foi empregada a biblioteca LMIC (LoRaMAC-in-C), originalmente desenvolvida pela IBM e atualmente mantida pela MCCI, na versão 5.0.1 (28). Esta biblioteca fornece uma implementação completa da camada MAC (*Media Access Control*) do protocolo LoRaWAN, garantindo todas as funcionalidades necessárias para uma comunicação segura, estruturada e compatível. Foram utilizados os padrões definidos LoRaWAN Specification v1.0.3 e Regional Parameters RP001 v1.0.3 revision A, voltados especificamente à região AU915.

No servidor de rede, foi utilizada a linguagem JavaScript para a decodificação dos pacotes brutos hexadecimais recebidos da estação, convertendo-os em objetos JSON. Para o processamento e a exposição dessas informações em um servidor de aplicação, foi adotada uma infraestrutura pré-configurada em contêineres Docker, baseada no ecossistema FIWARE para Cidades Inteligentes (Mujica [2024]). Por fim, para a apresentação dos dados em gráficos e painéis foi empregado o agente *Grafana*, ferramenta de visualização integrada à infraestrutura utilizada.

3.3 Infraestrutura LoRaWAN

A funcionalidade de LoRaWAN aplicada na estação exige uma infraestrutura LoRaWAN estabelecida na região de operação. Em Toledo, há o estudo e a aplicação de *gateways* LoRaWAN em locais estratégicos que servem como base para trabalhos desenvolvidos com esta tecnologia na área de cobertura do município (de Camargo *et al*. [2021b]). Esses *gateways* recebem os pacotes de dados dos dispositivos via rádio frequência em modulação LoRa e os encaminham para a Internet. Uma vez na nuvem, a infraestrutura instalada prevê a utilização do TTN (The Things Network) como servidor de rede, responsável por gerenciar a conectividade, validar a segurança da rede e rotear os pacotes para o servidor de aplicação.

4 Metodologia

Esta seção descreve a metodologia aplicada para a integração dos dados da estação de monitoramento ao servidor em nuvem. São detalhadas as implementações dos *firmwares* para os microcontroladores STM32 e ESP32, abrangendo desde o protocolo de comunicação UART customizado até o fluxo de transmissão via LoRaWAN. Adicionalmente, aborda-se a integração entre o servidor de rede e o servidor de aplicação para exibição final dos dados. Por fim, apresentam-se os procedimentos de validação e os critérios de teste utilizados para avaliar a confiabilidade do sistema integrado.

4.1 Firmware no STM32

O *firmware* original da estação, executado no microcontrolador STM32, realizava apenas a leitura contínua dos sensores e o armazenamento local dos dados em laços de repetição (*polling*), com uma taxa de amostragem de um minuto. Sobre este cenário original, duas intervenções foram executadas: uma para o processamento local das amostras e a outra para a transmissão de dados entre o microcontrolador de leituras, STM32, e o microcontrolador de conectividade, ESP32.

A primeira intervenção adiciona um passo a mais no ciclo original da estação. Uma vez em que a taxa de amostragem da estação é de um minuto e o intervalo de requisição de dados pelo ESP32 definido no escopo é de 30 minutos, é necessário um processamento local para conciliar as amostras que serão consideradas dado a essas periodicidades distintitas. Essa intervenção no *firmware* consistiu no processamento estatístico das amostras entre cada requisição de modo que assim, em vez de fornecer apenas a última leitura instantânea, o sistema calcula a média, a máxima e a mínima de cada variável no intervalo. Essa abordagem torna a visualização na nuvem mais confiável, pois não depende de uma única amostra pontual, permitindo identificar variações bruscas ou comportamentos atípicos por meio dos extremos registrados no período. Dessa forma, após a inicialização, a estação executa o ciclo de leitura, registra os dados brutos em cartão SD, processa os indicadores estatísticos e reinicia o fluxo a cada minuto.

A segunda intervenção no firmware consistiu na implementação da comunicação serial entre o STM32 e o ESP32. Para que as requisições via UART interferissem minimamente no ciclo contínuo de aquisição e registro de dados, desenvolveu-se uma rotina de atendimento assíncrona baseada em DMA (Direct Memory Access). Esta abordagem minimiza a sobrecarga da CPU de modo que ao receber um comando via UART, o DMA gerencia a transferência dos dados de forma independente, permitindo que o processo

de aquisição, que ocorre na CPU, continue operando sem interrupções significativas.

O fluxograma ilustrado na Figura 3 detalha o algoritmo implementado, sendo o algoritmo geral na Figura 3a e o algoritmo para a interrupção DMA na Figura 3b. Inicialmente, após as configurações inciais da estação, os periféricos da UART e do DMA são configurados. Para a comunicação com o ESP32, o STM32 utiliza o periférico USART1, configurado com uma taxa de 115200 bits/s, palavra de 8 bits, sem paridade e com um *stop bit*. O periférico DMA1 foi configurado em modo normal tanto para transmissão quanto para recepção da UART, nos canais 3 e 4, respectivamente. Em seguida, o DMA é armado para monitorar o recebimento de dados na UART e por fim, o algoritmo entra no *polling*.

Durante o ciclo repetitivo e contínuo, há a leitura dos sensores, o registros de todos os dados localmente em cartão SD, o cálculo dos indicadores estatísticos de cada variável de interesse e a espera pela repetição. Paralelamente, no caso de recepção de dados na UART, é disparada a interrupção DMA. Quando isso ocorre, o DMA direciona a CPU a analisar a chave recebida e a montar o pacote correspondente com os dados estatísticos alocados na memória para o caso de chave válida ou um pacote indicador de erro para a chave inválida. Uma vez que a CPU alimenta o buffer de envio, o DMA trata da entrega deste vetor a UART, respondendo assim a requisição do ESP32. Antes de finalizar as instruções da interrupção, o periférico DMA1 é sempre rearmado para interromper novamente para o caso da próxima requisição.

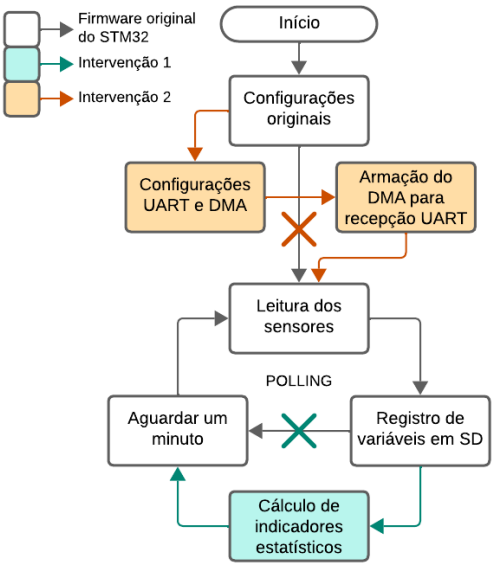
4.1.1 Vetor de dados para comunicação serial

Conforme apresentado na Tabela 1, a estação registra originalmente 25 variáveis distintas. Entretanto, para viabilizar a comunicação remota via LoRaWAN e minimizar a largura de banda ocupada, optou-se por não transmitir dados redundantes presentes na estação. Nesse sentido, foram selecionadas 10 variáveis de interesse que representam o cenário monitorado, reduzindo o tráfego de dados sem perda de informação relevante. A Tabela 2 detalha essas variáveis e suas respectivas métricas estatísticas associadas. Ressalta-se que todos os dados da estação continuam sendo registrados localmente para demais avaliações científicas dos dados obtidos.

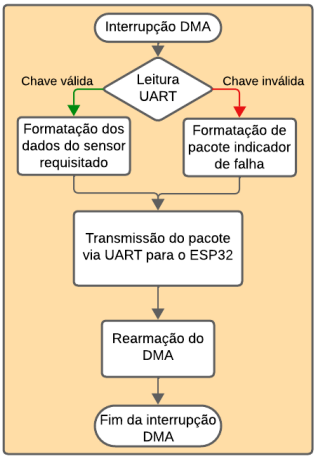
Devido à presença de sensores de temperatura e umidade integrados em cada um dos módulos de odor, somados ao sensor PTH dedicado da estação, definiu-se como variável de interesse a média aritmética de todas as leituras coletadas em um mesmo intervalo de amostragem. O mesmo procedimento foi aplicado aos dados de umidade. Quanto aos compostos químicos, as concentrações em ppb foram mantidas de forma nativa, enquanto a concentração mássica foi excluída do conjunto de variáveis de interesse, uma vez que pode ser calculada indiretamente no servidor de aplicação utilizando as demais variáveis de interesse. Para as medições de pressão, direção e velocidade do vento, por não apresentarem redundância na estação, as leituras seguem o fluxo normal de processamento.

Além da seleção das variáveis, definiu-se a persistência de indicadores estatísticos para cada uma delas. No geral, são processados e transmitidos dados de média, máxima e mínima registrados para cada uma das variáveis de interesse no período entre requisições. A única exceção aplica-se à direção do vento, para a qual se utiliza a moda, garantindo

Figura 3. Fluxogramas de operação implementados no microcontrolador STM32



(a) Fluxograma de operação principal no STM32.



(b) Fluxograma da lógica de recepção via DMA.

Fonte: Autoria própria (2026)

que a direção predominante seja representada corretamente no servidor.

Desse modo, o protocolo de comunicação serial implementado baseia-se em um modelo de requisição e resposta, onde o ESP32 solicita os dados através de uma chave hexadecimal e o STM32 responde com um vetor de 8 bytes. Este pacote de dados foi padronizado de forma que o primeiro byte (índice) identifique o sensor requisitado, os seis bytes subsequentes transportam os dados brutos e o último byte aloca a soma de verificação (checksum). As possibilidades de pacotes de comunicação serial são descritos através da Tabela 3.

O escopo do projeto prevê leituras de concentração de até 10 ppm (10000 ppb). Como dois bytes permitem representar um valor inteiro de até 65535, essa resolução é suficiente para transmitir a informação esperada. Assim, ao ser requisitado um sensor de odor, a resposta, conforme apresentado na Tabela 3, contém a concentração média nos bytes 1 e 2, a máxima nos bytes 3 e 4, e a mínima nos bytes 5 e 6.

Tabela 2. Definição sobre as variáveis da estação

QTD	Variáveis da estação	QTD	Sensores fonte	QTD	Variáveis métricas
1	Temperatura	6	VOC, H2S, SO2, NH3, CH3SH, PTH	3	média, máx., mín.
1	Umidade	6	VOC, H2S, SO2, NH3, CH3SH, PTH	3	média, máx., mín.
5	Concentração em PPB	5	VOC, H2S, SO2, NH3, CH3SH	15	média, máx., mín. para cada
0	Concentração mássica	5	VOC, H2S, SO2, NH3, CH3SH	0	-
1	Pressão	1	PTH	3	média, máx., mín.
1	Direção do vento	1	Anemômetro	1	moda
1	Velocidade do vento	1	Anemômetro	3	média, máx., mín.
10	**variáveis de interesse**	**25**	**variáveis totais**	**28**	**variáveis métricas**

Tabela 3. Possibilidades de pacotes UART para cada tipo de sensor requisitado válido

Sensor	Pacote							
	byte 0	byte 1	byte 2	byte 3	byte 4	byte 5	byte 6	byte 7
VOC	0x41							
H2S	0x42							
SO2	0x43	concentração média		concentração máxima		concentração mínima		checksum
NH3	0x44							
CH3SH	0x45							
Temperatura	0x46							
Umidade	0x47	valor médio		valor máxima		valor mínimo		checksum
Pressão	0x48							
Anemômetro	0x49	direção	vel. média	vel. máxima	vel. mínima	0x00	0x00	checksum

As variáveis de temperatura e umidade apresentam valores inferiores a 100, com precisão de duas casas decimais. Para transmitir a parte fracionária juntamente com a inteira, o valor lido é multiplicado por 100 na etapa de montagem do pacote e, posteriormente, dividido pelo mesmo fator durante a decodificação no servidor de rede. Consequentemente, o valor máximo esperado para esses casos é 10000, o qual pode ser armazenado em dois bytes. Para a pressão atmosférica, espera-se um valor nominal próximo a 1013,25 hPa (1 atm), o que, se multiplicado, excederia o limite de 65535 de um inteiro de 16 bits. Para contornar essa limitação, foi aplicado um *offset* no valor antes do envio, o qual é somado novamente durante a decodificação no servidor de rede. Dessa forma, a leitura de pressão, assim como de temperatura e umidade, ocupam cada qual apenas 2 bytes e mantêm a estrutura do vetor de resposta idêntica à utilizada para os sensores de odor.

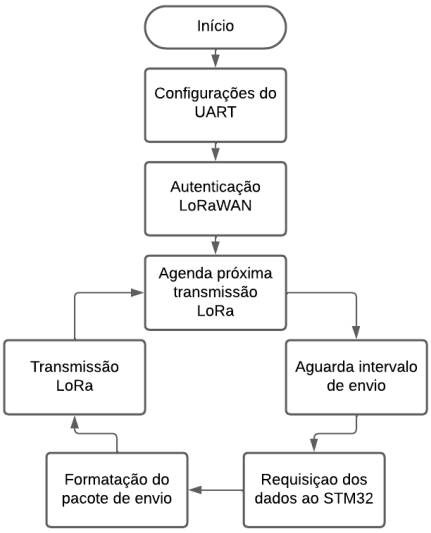
Para o anemômetro, a construção da resposta é distinta. A direção do vento é tratada como uma variável categórica com oito valores possíveis, sendo a sua moda alocada no byte 1 do pacote. Por se tratar de uma escala reduzida, utiliza-se apenas um byte para esta informação. Para as velocidades (média, máxima e mínima), são utilizados os bytes 2, 3 e 4, respectivamente, permitindo registrar valores de até 255 km/h. Os bytes restantes são preenchidos com o valor nulo (0x00) para manter a padronização do tamanho do vetor de 8 bytes.

4.2 Firmware no ESP32

O *firmware* desenvolvido para o ESP32 tem como funções principais a coordenação das leituras junto ao STM32, a validação da integridade dos pacotes recebidos via UART e a estruturação dos dados para transmissão remota via modulação LoRa, conforme ilustrado no fluxograma da Figura 4.

A configuração do UART no ESP32 segue os mesmos padrões que foram adotados na configuração do STM32. A

Figura 4. Fluxograma de operação implementado no ESP32



Fonte: Autoria própria (2026)

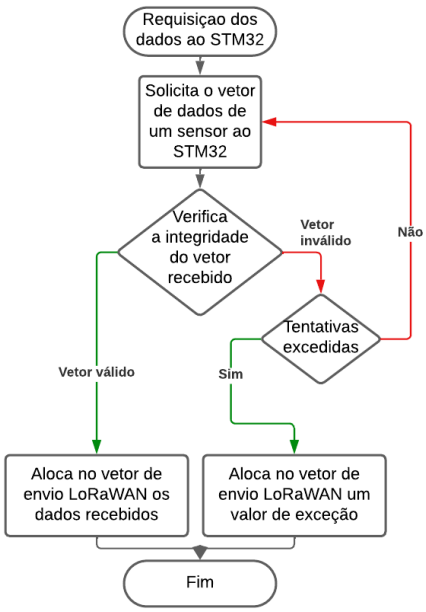
taxa de transmissão do periférico UART0 do ESP32 foi configurada para 115200 bits por segundo, com tamanho da palavra de 8 bits, sem bit de paridade e um bit de parada. Este periférico foi utilizado porque corresponde à conexão estabelecida na placa de circuito impresso com a UART do STM32.

Ademais, a comunicação LoRaWAN é configurada. Para atender as especificações da tecnologia para o Brasil, a banda de frequência LoRaWAN AU915 foi especificada, utilizando os padrões LoRaWAN Specification v1.0.3 e Regional Parameters RP001 v1.0.3 revision A. As chaves de autenticação OTAA (*Over The Air Activation*) são carregadas, o intervalo de envio de 30 minutos é definido e o sistema operacional

da LMIC é iniciado. Primeiramente, o sistema tenta se comunicar com o servidor de rede até que a autenticação seja concluída. Uma vez em que o dispositivo se encontra *online*, o sistema executa a rotina de envio LoRaWAN a cada 30 minutos, como explicitado.

Antes do envio ao transceptor LoRa, o ESP32 executa a formatação do *payload*, Figura 5. Para cada sensor mapeado, o microcontrolador solicita o dado correspondente ao STM32 e realiza três verificações de integridade: a conferência do tamanho do pacote (8 *bytes*), a consistência do índice da chave e o cálculo de *checksum*. Caso uma inconsistência seja detectada, realizam-se até três tentativas de reaquisição. Persistindo a falha, os campos de dados são preenchidos com o valor de exceção `0xFFFF`, permitindo que o servidor de aplicação identifique erros na etapa de comunicação serial.

Figura 5. Fluxograma sobre a etapa de requisição e validação do vetor recebido no ESP32



Fonte: Autoria própria (2026)

O vetor de dados destinado ao envio LoRaWAN totaliza 52 *bytes*, compondo o campo *FRMPayload* do pacote físico. Este vetor aloca 6 *bytes* para cada sensor (representando os valores médio, máximo e mínimo) e 4 *bytes* para os dados do anemômetro. A biblioteca LMIC encapsula esses dados gerando a estrutura completa do protocolo, que inclui o MHDR (*MAC Header*), o FHDR (*Frame Header*), o campo FPort, o *payload* criptografado com a chave de sessão de aplicação (*AppSKey*) e o MIC (*Message Integrity Code*) para garantia de autenticidade. Deste o modo, os dados da estação são transmitidos ao servidor de rede através da modulação LoRa.

4.3 Aquisição e apresentação dos dados na internet

O processo de aquisição e apresentação dos dados coletados pela estação ao usuário final via Internet ocorre em duas etapas: a primeira corresponde ao encaminhamento dos dados por meio da infraestrutura de rede LoRaWAN, envolvendo o *gateway* e o servidor de rede (TTN) e a segunda refere-se ao processamento e disponibilização dos dados no servidor de aplicação. A arquitetura completa da rede está ilustrada na Figura 6.

Os dados transmitidos pela estação são inicialmente captados pelo *gateway* LoRaWAN mais próximo, que atua como um concentrador físico, retransmitindo as mensagens recebidas para o servidor de rede da plataforma TTN. No servidor de rede, os pacotes recebidos contêm, além do pacote transmitido pela estação, metadados essenciais como RSSI (*Received Signal Strength Indicator*), SNR (*Signal-to-Noise Ratio*) e informações de *timestamp*, que auxiliam no monitoramento da qualidade do enlace. Um decodificador foi implementado no TTN para extrair e converter o vetor de bytes recebido em valores legíveis. É nesta etapa em que também é instanciada a concentração mássica, calculada a partir de outras variáveis recebidas e constantes no decodificador.

Uma vez em que os dados foram decodificados e rotulados no servidor de rede, ou seja, estão *online* na nuvem, um *webhook* é acionado para transmitir os dados entre os servidores. Na metodologia empregada, um IoT Agente LoRaWAN desempenha o papel de ponte de comunicação entre o servidor de rede e o ecossitema FIWARE. Este componente intercepta as requisições HTTP enviadas pelo webhook do TTN e realiza o mapeamento dos atributos JSON para o modelo de dados de entidades do Orion Context Broker

Após a tradução dos protocolos, os dados são persistidos de forma estruturada no banco de dados PostgreSQL 18. Através da imagem Docker do banco, os metadados e as variáveis de qualidade do ar são armazenados no *schema* openiot, organizados por *timestamps*. Esta arquitetura conteinerizada garante que, desde a captação física pelo *gateway* até a consulta SQL final no terminal, haja integridade e rastreabilidade dos índices de odor monitorados pela estação.

Para a camada de visualização e análise em tempo real, utilizou-se o Grafana, instanciado como um serviço complementar na arquitetura Docker. O Grafana atua como o *front-end* analítico, conectando-se diretamente ao banco de dados PostgreSQL através de *queries* SQL otimizadas. Através dessas consultas as séries temporais das variáveis são apresentadas em gráficos e painéis.

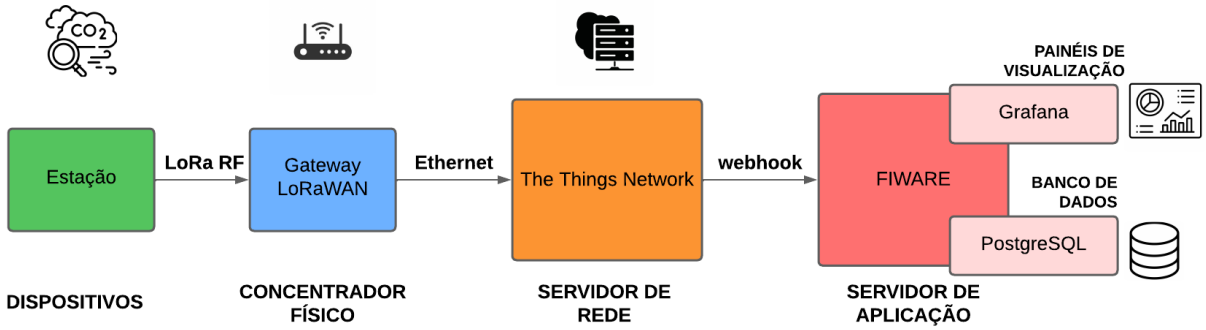
4.4 Experimento

Para validar a integração entre aquisição, comunicação UART, empacotamento e transmissão LoRaWAN, um teste de operação contínua entre os dias 23/03/2026 e 09/04/2026 foi realizado.

A estação foi instalada no laboratório E-304 da UTFPR-TD, a aproximadamente 15 metros do *gateway* LoRaWAN mais próximo (Figura 7). O conjunto de sensores abordados no exeperimento englobam os sensores de odor e o sensor PTH. O sensor anemômetro não foi acoplado para o experimento e seus dados foram simulados no *firmware* para o experimento. Durante o teste, o ESP32 transmitiu leituras a cada 30 minutos, utilizando modulação LoRa AU915 com *Spread Factor* em modo ADR (*Adaptive Data Rate*) gerenciado pela LMIC, BW = 125 kHz e CR = 4/5.

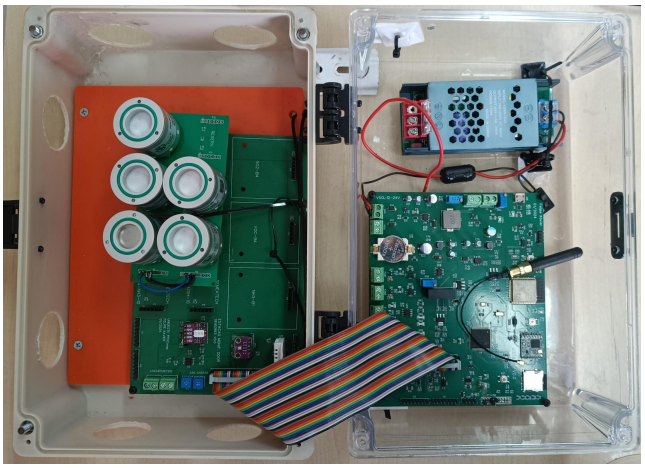
Todos os pacotes recebidos no servidor de aplicação foram exportados em formato CSV (*Comma-separated Values*) após o período de testes. Por parte da estação, todas as amos-

Figura 6. Estrutura de rede da aplicação



Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 7. Estação de odor para testes com sensores de odor e PTH acoplados



Fonte: Autoria própria (2026)

tragens realizadas a cada um minuto foram registradas em cartão SD. Desta forma, há os dois conjuntos de dados para serem comparados: registros locais e brutos com amostragem de um minuto e variáveis métricas na nuvem com amostragem a cada 30min.

5 Resultados

O primeiro pacote registrado no servidor de aplicação foi no dia 25/03/2026 às 18:11:02 (GMT-3) (*Greenwich Mean Time*), contendo o pacote integral de dados. No dia 27/03/2026 às 01:49:12 (GMT-3) o servidor de aplicação parou de receber os dados da estação, no entanto, os registros locais continuaram ocorrendo, assim como a recepção no servidor de rede. Após a reinicialização da estrutura em Docker no servidor, os dados voltaram a serem captados às 17:52:42 no mesmo dia. Um hiato semelhante aconteceu por mais uma vez no dia 31/03/2026 entre 00:12:34 e 11:47:20. Este efeito indica uma instabilidade na estrutura utilizada para o servidor de aplicação durante os primeiro dias de teste. Assim sendo, os conjuntos de dados a serem analisados neste experimento estão contidos entre o dia 31/03/2026 a partir das 11:17:00 (30 minutos antes do primeiro pacote recebido) até o dia 07/04/2026 às 11:29:21 (último pacote recebido), abordando assim 7 dias de experimento ininterrupto.

Nas seções subsequentes, são apresentadas a avaliação crítica da comunicação à rede LoRaWAN, a avaliação do desempenho da comunicação UART entre os microcontroladores da estação e a avaliação qualitativa do envio de variáveis estatísticas.

Sob as condições estabelecidas para o experimento, o volume esperado de pacotes distintos a serem recebidos na nuvem era de 336. No entanto, o servidor de aplicação registrou um total de 315 leituras, indicando a perda de 21 pacotes LoRa e eficiência de 93,75% no processo de comunicação LoRaWAN.

Essa perda resultou em lacunas de aproximadamente uma hora ou mais entre duas medições consecutivas, quando o intervalo de envio configurado era de 30 minutos. A Tabela 4 detalha os horários esperados para o recebimento desses pacotes não registrados no servidor de aplicação. Para determinar o horário esperado, levou-se em consideração o registro imediatamente anterior e posterior à lacuna, coincidindo com o intervalo de envio configurado.

Este efeito sugere uma instabilidade aleatória na rede LoRaWAN durante a janela de transmissão da estação. Por não terem sido identificadas recorrências sistemáticas, como falhas concentradas em horários ou dias específicos, não foi possível levantar hipóteses detalhadas sobre a causa dessas falhas dentro do escopo deste trabalho.

A análise da qualidade dos dados revelou uma estabilidade geral durante todo o período de testes. Primeiramente, a análise dos dados ambientais básicos demonstrou coerência. Ao analisar a métrica de temperatura média recebida no servidor de aplicação, observam-se dados variando entre a máxima de 31,1°C e a mínima de 26,3°C, valores que se mostraram condizentes com as condições climáticas do período (Figura 8). Este mesmo padrão de coerência foi observado para as variáveis de umidade e pressão.

Ademais, os dados de temperatura e umidade são obtidos através de 6 sensores diferentes e é calculado o valor médio entre eles para cada amostragem como descrito durante a metodologia. Partindo desse pressuposto, no caso de uma ou mais incidência de falha na comunicação UART, identificada pelo valor 0xFFFF para as medidas (ou 655,35 visto pelo servidor), seria visível picos de descontinuidade (*spikes*) no gráfico plotado. Ainda para este caso, as métricas de má-

Tabela 4. Ocorrências de falha de recepção de pacotes visualizadas no servidor de aplicação

Dia							
31/03	**01/04**	**02/04**	**03/04**	**04/04**	**05/04**	**06/04**	**07/04**
12:17	03:51	09:58	10:34	09:39	03:44	09:51	09:29
17:48	06:52	22:01	15:05	10:39	04:44	17:53	
21:49	08:52		21:36			20:24	
22:19	22:56						

xima e mínima de uma variável de interesse seriam marcadas com o mesmo rótulo 0xFFFF para o mesmo instante de amostragem. Durante o período de teste não foram identificados nenhum desses efeitos, indicando assim a ausência de falhas de comunicação UART e a completa eficácia dos *firmwares* implementados.

Para o período de testes, sendo esperados 336 envios LoRaWAN, o algoritmo executou ao todo 2352 requisições UART, uma para cada variável de interesse a cada intervalo de envio remoto. Observa-se, portanto, que a metodologia empregada para a UART, que prevê até três tentativas em caso de interferência na comunicação, atingiu eficiência total em todos os 315 pacotes recebidos na nuvem.

Ressalta-se também a eficácia da transmissão de variáveis estatísticas em detrimento do envio de medidas instantâneas. Devido à natureza física dos sensores de odor, suas leituras brutas frequentemente apresentam ruído excessivo. A Figura 9 ilustra essa dinâmica ao comparar três cenários de amostragem para a concentração de VOC no dia 03/04: (a) registros locais a cada minuto; (b) registros locais com subamostragem a cada 30 minutos; e (c) dados recebidos na nuvem baseados na média das leituras no intervalo de 30 minutos. Observa-se que o tratamento estatístico local estabiliza a variável sem descaracterizar o comportamento dos eventos monitorados. Essa estratégia permite otimizar a inteligência da estação, pois possibilita condicionar o envio de dados à detecção de mudanças significativas no valor processado, resultando em uma gestão eficiente da largura de banda e na redução do consumo energético do sistema.

Ademais, vê-se que a subamostragem dos dados originais pode gerar tendências enganosas. A Figura 10 detalha o comportamento do sensor de H2S nos mesmo cenários para o dia 04/04. Há em destaque regiões notáveis para o caso onde a subamostragem captura um dado fora a linha de tendência observada no período, enquanto o algoritmo de médias conserva expressa com mais fidelidade o efeito real. Considerando que a estação estará instalada em campo para monitoramento remoto, esse processamento local agrega mais confiabilidade para estudo de modelos, pois suas mudanças de estado são mais definidas e carregam mais informações.

6 Conclusão

O trabalho desenvolvido alcançou integralmente seu objetivo principal de desenvolver um sistema de comunicação à Internet para uma estação de monitoramento de odor de baixo custo, utilizando a arquitetura IoT baseada em LoRaWAN e conceitos de sistemas embarcados. Os testes confirmaram a viabilidade técnica da solução, alinhando-a aos requisitos de sustentabilidade e gestão ambiental em ambientes urbanos.

A implementação foi validada por meio dos resultados de desempenho. A eficiência na comunicação UART foi comprovada pela a ausência de falhas no período analisado, atestando a robustez do protocolo na troca de dados entre os microcontroladores e, consequentemente, a operacionalidade dos *firmwares* desenvolvidos. A otimização da manipulação dos dados da estação mostrou-se eficaz na redução do tamanho do pacote sem perda de informações, favorecendo a eficiência da comunicação LoRaWAN, que apresentou 93,75% de eficiência na entrega.

Para o cenário de monitoramento de odor, os resultados demonstraram-se satisfatórios e validaram a arquitetura proposta. Dado que esse tipo de monitoramento é essencialmente contínuo e frequentemente associado a algoritmos de Aprendizagem de Máquina, a análise prioriza leituras temporais de longo prazo e alto volume de amostras. Nesse contexto, o processamento estatístico local da estação corrobora para a manutenção das linhas de tendência das variáveis de interesse, mesmo em cenários de falhas eventuais no enlace LoRaWAN.

Como trabalhos futuros, sugere-se a análise contínua da estação operando em campo por períodos prolongados, permitindo avaliações quantitativas e qualitativas de longo prazo. Ademais, vislumbram-se implementações para incrementar a inteligência do sistema por meio de computação distribuída (nuvem e borda) e modelos de Aprendizagem de Máquina para calibração ou predição. No âmbito da operacionalidade, outros protocolos de comunicação podem ser explorados para prover maior portabilidade geográfica, reduzindo a dependência de infraestruturas LoRaWAN pré-estabelecidas.

Em síntese, o trabalho validou o potencial da estação de baixo custo para monitoramento remoto, colaborando para a superação de barreiras financeiras dos métodos tradicionais e abrindo caminho para novas aplicações na área de sensoriamento ambiental.

Declarações complementares

Agradecimentos

ESTA DECLARAÇÃO É OPCIONAL. Este é um texto de agradecimentos com várias linhas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

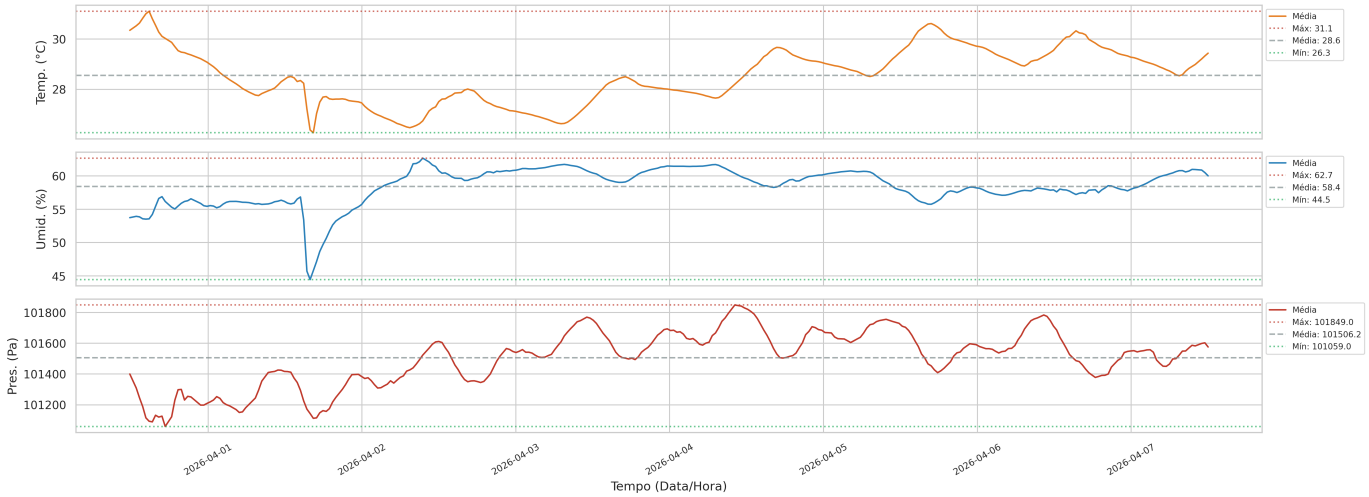
Financiamento

ESTA DECLARAÇÃO É OPCIONAL. Esta pesquisa foi financiada por lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Contribuições dos autores

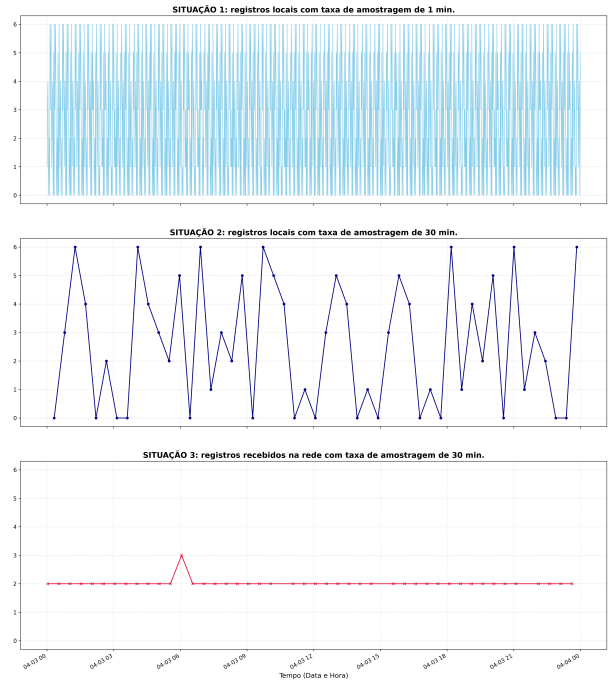
ESTA DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA. Sugerimos que os autores descrevam sua contribuição usando a Taxonomia CRediT (https://credit.niso.org/) como neste exemplo: JV contribuiu para a concepção deste estudo. CB, RP e CM realizaram os experimentos.

Figura 8. Dados do PTH da estação coletados no servidor de aplicação durante todo o período de testes



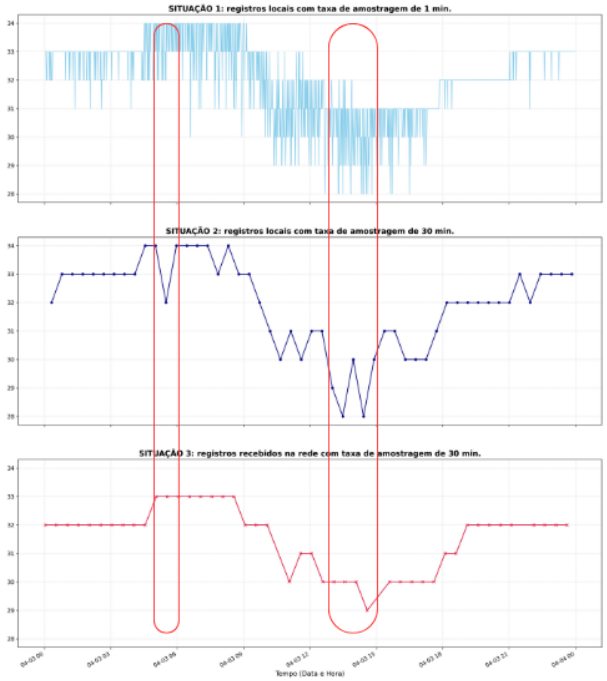
Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 9. Comparativo entre os dados de concentração VOC no dia 03/04: registro locais, registros locais subamostrados, registros na rede



Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 10. Comparativo entre os dados de concentração H2S no dia 04/04: registro locais, registros locais subamostrados, registros na rede. Em destaque, regiões de tendências enganosas no caso de subamostragem



Fonte: Autoria própria (2026)

JV é o principal contribuidor e escritor deste manuscrito. Todos os autores leram e aprovaram o manuscrito final.

Conflitos de interesse

Os autores declaram que não têm nenhum conflito de interesses.

Disponibilidade de dados e materiais

Os conjuntos de dados e firmwares gerados e analisados durante o estudo atual estão disponíveis em https://github.com/jamersonm/ArtigoTCC

Referências

Ali, S., Glass, T., Parr, B., Potgieter, J., and Alam, F. (2020). Low cost sensor with iot lorawan connectivity and machine learning-based calibration for air pollution monitoring. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 70:1–11.

Araujo, V., Mitra, K., Saguna, S., and Åhlund, C. (2019). Performance evaluation of fiware: A cloud-based iot platform for smart cities. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 132:250–261.

Bosch Sensortec (2018). *BME280: Combined Digital Humi-*

dity, Pressure and Temperature Sensor. Bosch Sensortec GmbH, Reutlingen, Germany, revision 1.6 edition.

Cirillo, F., Solmaz, G., Berz, E. L., Bauer, M., Cheng, B., and Kovacs, E. (2019). A standard-based open source iot platform: Fiware. *IEEE Internet of Things Magazine*, 2(3):12–18.

de Camargo, E. T., Spanhol, F. A., and Castro e Souza, Á. R. (2021a). Deployment of a lorawan network and evaluation of tracking devices in the context of smart cities. *Journal of Internet Services and Applications*, 12(1):8.

de Camargo, E. T., Spanhol, F. A., and Castro e Souza, Á. R. (2021b). Deployment of a lorawan network and evaluation of tracking devices in the context of smart cities. *Journal of Internet Services and Applications*, 12:1–24.

FIWARE Foundation (2024a). *FIWARE Catalogue: Open Source Platform for Smart Solutions*. Acessado em: 19 mar. 2026.

FIWARE Foundation (2024b). Fiware orion context broker: Generic enabler documentation. Acessado em: 19 mar. 2026.

Johnston, S. J., Basford, P. J., Bulot, F. M., Apetroaie-Cristea, M., Easton, N. H., Davenport, C., Foster, G. L., Loxham, M., Morris, A. K., and Cox, S. J. (2019). City scale particulate matter monitoring using lorawan based air quality iot devices. *Sensors*, 19(1):209.

LoRa Alliance (2026). Lorawan 1.0.3 specification. Technical report, LoRa Alliance. Acessado em: 19 mar. 2026.

Martins, L. D., de Camargo, E. T., and de Morais, M. V. B. (2023). Low-cost sensors for odor monitoring: the state of the art and challenges. In *2023 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)*, pages 01–04. IEEE.

Mujica, P. (2024). Guia_integracao_fiware-lorawan: Guia de integração da tecnologia lorawan com a plataforma fiware. `https://github.com/pedromujica1/GUIA_INTEGRACAO_FIWARE-LORAWAN`. Acessado em: 19 mar. 2026.

SemeaTech Inc. (2025). *7 SMART Sensor Module: Description and Specifications*. SemeaTech Inc., Beijing, China, v1.6 edition.

The Things Industries (2026). The things network documentation.